

**TESTING EN SISTEMA DE BANCO Y GESTIÓN
CON LA METODOLOGÍA SCRUM**

MEMORIA DE ESTADÍA

Que para obtener el título de
**PROGRAMA EDUCATIVO: INGENIERÍA EN
DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE**

P R E S E N T A
**JENNY XIMENA CONTRERAS
CENTENO**

Generación: septiembre 2022 – abril 2024

Ixmiquilpan, Hidalgo, abril 2024

El presente trabajo fue elaborado por Jenny Ximena Contreras Centeno como requisito para obtener el título de Ingeniería en:
Desarrollo y Gestión de Software

Bajo la dirección y aprobación de:

Mtro. Oliver García Ramírez
Director de Programa Educativo

Mtra. Adriana Camargo Ruíz
Asesor Académico

Ing. Rubén Alejandro Maldonado Ordorica
Asesor Industrial

Resumen

El presente documento contiene información, datos, documentación y certificaciones realizadas durante el proceso de estadías, manejando el rol de tester, así mismo trabajando con la metodología ágil de Scrum. Esa indagación fue recabada en la labor de la célula Orden Jedi, empresa Praxis, para el desarrollo de un sistema de banco.

Es relevante destacar que este documento ha sido cuidadosamente ajustado para preservar la confidencialidad de la empresa y sus clientes. Se han implementado modificaciones pertinentes, tales como la omisión de nombres sensibles, la supresión de documentos sensibles y la exclusión de capturas de pantalla que pudieran comprometer la seguridad del aplicativo.

El propósito fundamental de esta recopilación es adquirir conocimientos especializados en un nuevo ámbito profesional. Aspirando a trascender el ámbito individual, dando como objetivo contribuir de manera significativa al equipo de trabajo y al área de testing de la empresa Praxis. Este informe representa mi compromiso con el crecimiento profesional y el aporte de valor a la organización.

Abstract

The present document contains information, data, documentation, and certifications generated during the internship process, while performing the role of a tester and working with the agile Scrum methodology. This investigation was conducted within the Jedi Order cell at Praxis Company, for the development of a banking system.

It is worth highlighting that this document has been carefully adjusted to preserve the confidentiality of the company and its clients. Relevant modifications have been implemented, such as the omission of sensitive names, the removal of sensitive documents, and the exclusion of screenshots that could compromise the security of the application.

The primary purpose is to acquire specialized knowledge in a new professional field, aspiring to transcend individual scope and make a significant contribution to the Praxis Company's testing team and area. This report represents my commitment to professional growth and adding value to the organization.

Contenido

Resumen	I
Abstract	I
Introducción	III
CAPÍTULO I Análisis y Definición del proyecto	1
1.1. Análisis de la situación actual	2
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Propuesta de solución.....	2
1.4. Objetivo general.....	2
1.5. Objetivos específicos	2
1.6. Justificación	3
1.7. Alcance	3
1.8. Limitaciones	3
1.9. Impacto y contribuciones del proyecto	3
CAPÍTULO II Generalidades de la institución	5
2.1. Nombre	6
2.2. Antecedentes	6
2.3. Misión.....	7
2.4. Visión	7
2.5. Valores.....	7
2.6. Localización geográfica.....	7
2.7. Giro comercial	8
2.8. Clasificación	8
2.9. Organigrama	9

2.10. Función de las principales áreas	10
CAPÍTULO III Marco teórico o Referencial.....	11
CAPÍTULO IV Desarrollo del proyecto	27
4.1 Detección de las necesidades de capacitación.....	28
4.2 Participantes (roles y actividades)	28
4.3 Plan de capacitación	29
4.3.1 Curso de SCRUM Fundamentos	29
4.4 Ejecución de la capacitación	31
4.4.1 Certificado	31
4.4.2 Colaboración con el equipo de trabajo	32
4.5 Evaluación de la capacitación	44
Conclusiones y recomendaciones.....	45
Bibliografía	46

Índice de figuras

Figura 2.1 Logo de la empresa	6
Figura 2.2 Macrolocalización de Ciudad de México.	8
Figura 2.3 Mapa de Praxis México.....	8
Figura 2.4 Organigrama de la célula	9
Figura 2.5 Función de las principales áreas.....	10
Figura 3.1 Ejemplo de metodología ágil.....	12
Figura 3.2 Ciclo de Scrum.....	12
Figura 3.3 Ejemplo de Scrum Team.....	13
Figura 3.4 Ejemplo de Daily presencial.....	13
Figura 3.5 Ciclo de un Sprint.....	14
Figura 3.6 Ejemplo de Historia de usuario.	14
Figura 3.7 Logo de SPEI.....	16
Figura 3.8 Logo de SPID.....	16
Figura 3.9 Ejemplo de IP.....	17
Figura 3.10 Ejemplo de testing.....	17
Figura 3.11 Ejemplo de pruebas manuales.....	19
Figura 3.12 Ejemplo de pruebas automáticas.	19
Figura 3.13 Ejemplo de caja negra.	20
Figura 3.14 Ejemplo de caja blanca.	21
Figura 3.15 Ejemplo de FortiClient.....	22
Figura 3.16 Logo de SQL Developer.....	22
Figura 3.17 Ejemplo de TestLink interno.....	23
Figura 3.18 Logo de Skype.	23
Figura 3.19 Logo de Microsoft Teams.....	24
Figura 3.20 Ejemplo de Moba interno.	24
Figura 3.21 Ejemplo de IceScrum interno.	25
Figura 3.22 Ejemplo interno de Bugzilla.....	25
Figura 3.23 Logo de Anyesk.	26
Figura 3.24 Ejemplo interno de Zimbra.	26

Figura 4.1 Roles y actividades dentro de la célula.	28
Figura 4.2 Certificado Scrum.....	31
Figura 4.3 Inicio de sesión para iceScrum.	32
Figura 4.4 Sprints.....	33
Figura 4.5 Ejemplo de Sprint.....	33
Figura 4.6 Ejemplo de carga de horas.	34
Figura 4.7 Actividades ingresadas al tablero.....	34
Figura 4.8 Ejemplo de Daily.	35
Figura 4.9 Ejemplo de Daily por escrito.	35
Figura 4.10 Ejemplo similar a MCP.....	38
Figura 4.11 Creación de Plan de pruebas.....	39
Figura 4.12 Creación de Plan de Prueba en ejecución.	39
Figura 4.13 Datos a transcribir.	40
Figura 4.14 Estado de ejecución de pruebas.....	41

Índice de tablas

Tabla 4.1 Ejemplo de un Test Plan en tabla resumido.	36
Tabla 4.2 Información que debe llevar un Plan de Estrategia.	37

Introducción

El tester de software permite evaluar la calidad y funcionamiento de un desarrollo antes de su entrega o implementación, logrando de ello identificar y revisar corrección de errores, garantizando que el software cumpla con los requisitos y expectativas del cliente (ICARIA TECHNOLOGY, 2023).

Además de realizar dicha actividad se deben implementar más, tales como documentar errores, evidencias de testeo y reportes de dicha información en plataformas acorde a lo que se use.

Todo este trabajo es realizado con la metodología ágil de SCRUM, que permite la administración de los equipos en cuanto a organización, permitiendo trabajar en ciclos para alcanzar un objetivo en común. De manera general este podría describirse con tres palabras, reuniones, herramientas y entregas eficientes (Amazon Web Service, 2023).

En este documento, describiré el procedimiento y las actividades que he llevado a cabo como becario en el área de pruebas de software en la empresa Praxis. Durante mi formación en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, adquirí ciertos conocimientos básicos que he aplicado en mi rol actual, y he continuado aprendiendo y desarrollándome conforme avanzaba en mi estancia en la empresa.

Mi colaboración se ha centrado en el equipo de trabajo Orden Jedi, donde he tenido la oportunidad de poner en práctica mis habilidades adquiridas con forme al período de prácticas y ayuda de la tester de planta sobre dicha empresa mencionada.

Finalizando con un enfoque proactivo y una actitud de aprendizaje constante, he contribuido de una manera que permita serles de un buen funcionamiento para esta área.

CAPÍTULO I

Análisis y

Definición del

proyecto

2024

Jenny Ximena
Contreras Centeno

1.1. Análisis de la situación actual

En la empresa Praxis permite brindar a los universitarios oportunidades de periodo de estadía o bien servicio social, llegando a lograr en ciertas ocasiones que egresados formen parte de esa institución y puedan trabajar con ellos.

Dentro de la empresa se encuentran diversos roles, tales como desarrolladores, implementadores, testers, soporte y dentro de ellos se maneja metodologías ágiles tal es el caso Scrum en dónde se desenvuelven más actores, en ellos se encuentran Product Owners y Scrum Masters.

. En este caso el rol a adquirir en esta empresa es ser un tester. Para ello se requiere primeramente de entender el entorno en dónde se trabajará, para eso te ofrecen herramientas como capacitaciones, cursos y por su puesto labores entorno a este rol.

1.2. Planteamiento del problema

Hoy en día las actividades primordiales de Praxis es el desarrollo de sistemas, actualmente en la célula de Orden JEDI, lo realiza para un banco en dónde sus necesidades requieren la agilización, administración y funcionalidad para usuarios, esto con el fin de aumentar la automatización de su instituto.

1.3. Propuesta de solución

La realización de este sistema implica hacer una detección de vulnerabilidades, funcionalidad, rendimiento, integración y compatibilidad esto es sumamente importante para poder satisfacer las peticiones del cliente en su sistema y evitar errores de mayor grado en la entrega del desarrollo.

1.4. Objetivo general

Efectuar diversas pruebas de testing y documentación para el seguimiento adecuado en el desarrollo del sistema, haciendo de ello detección de errores y posteriormente notificarlos.

1.5. Objetivos específicos

- Analizar, estudiar y poner en práctica la metodología ágil Scrum.

- Tener capacitaciones y cursos para un mejor entendimiento del entorno en el que me desarrollaré.
- Realizar pruebas de testing con diferentes herramientas para encontrar bugs o mejoras.
- Hacer documentación referente al rol, tales como casos de prueba, matrices de casos de prueba y recolección de información específica de las pruebas realizadas.

1.6. Justificación

Fortalecer las competencias en el sector de tecnológico en el rol de tester y adquirir nuevas capacidades dentro del entorno a trabajar.

1.7. Alcance

El sistema a testear puede lograr en un futuro ser usado por usuarios o trabajadores que estén dentro de dicha sucursal. Previo a esto, los cursos a realizar se pueden encontrar en diversas plataformas, tales como es el internet y logran ser usadas por cualquier persona que este en interés a ciertos temas tecnológicos.

1.8. Limitaciones

- El sistema a testear es únicamente desarrollado para usos y fines de la institución del banco.
- Cierta documentación y herramientas dentro del entorno a trabajar no pueden ser expuestas al público.
- Las capacitaciones tomadas únicamente son para el personal de Praxis, no puede ser compartida a demás personas que no se encuentren dentro esta empresa.

1.9. Impacto y contribuciones del proyecto

Al realizar cursos, capacitaciones y actividades, podré entender más acerca del testing y por supuesto el uso e implementación de mejor manera acerca de la metodología ágil Scrum. Llevando a cabo nuevos conocimientos, expandiéndolos y empleándolos en diversas actividades requeridas para el sistema desarrollado en la célula a trabajar.

Las contribuciones que se tienen para este entorno son el apoyo para la detección de errores en el sistema, documentación de testing y podría ser que, en algunos casos, realizar actividades fuera del rol asignado, esto con la finalidad de incrementar la entrega de manera más rápida y eficiente al proyecto en desarrollo.



CAPÍTULO II

Generalidades

de la

institución

2024

Jenny Ximena
Contreras Centeno



2.1. Nombre

Corporación de Servicios En Tecnologías de la Información, S.A. De C.V. (Praxis)



Figura 2.1 Logo de la empresa
Fuente: Página oficial de la empresa Praxis

2.2. Antecedentes

PRAXIS es una empresa líder que busca fortalecer a las empresas a través del uso de metodologías y herramientas especializadas, y con un enfoque en consultoría, integración, outsourcing y desarrollo de sistemas. (Praxis, s.f.)

En PRAXIS ofrecemos soluciones inteligentes para negocios inteligentes, porque:

- Desarrollamos sistemas con altos estándares de calidad.
- Somos especialistas en desarrollo de sistemas y trabajamos con asesores en tecnología de punta.
- Contamos con personal altamente calificado, cuya trayectoria profesional es sólida.
- Somos líderes en el desarrollo de proyectos, que incluyen la implementación de metodologías y herramientas especializadas.
- Aplicamos las mejores prácticas de Administración de Proyectos (somos miembros del Project Management Institute).
- Nuestro compromiso es adaptar el proceso de desarrollo de sistemas al CMMI (Capability Maturity Model) y al ISO 9001.

Nos interesa ofrecer a nuestros clientes servicios y productos con valor agregado, que les garanticen que su inversión en tecnología de la información los hará más competitivos. (Praxis, s.f.)

2.3. Misión

Fortalecer el desarrollo de las empresas mediante el uso adecuado de las tecnologías de la información. (Praxis, s.f.)

2.4. Visión

Ser una firma internacional pública, basada en un modelo operativo flexible, altamente rentable y seguro, que facilite la expansión permanente. (Praxis, s.f.)

2.5. Valores

- Compromiso
- Excelencia
- Ética profesional
- Respeto
- Iniciativa
- Cooperación

2.6. Localización geográfica

Macrolocalización

“En el contexto geográfico nacional, México se encuentra en la región sur de América del Norte. Sus coordenadas geográficas aproximadas son entre los 14°32' y 32°43' de latitud Norte y los 86°42' y 118°28' de longitud Oeste. Con una extensión territorial de alrededor de 1,964,375 km², México es el tercer país más grande de América Latina. Su población, que supera los 126 millones de habitantes, lo convierte en el país más poblado de habla hispana en el mundo.” (Biodiversidad CDMX, s.f.)



Figura 2.2 Macrolocalización de Ciudad de México.
Fuente: México Real.

Microlocalización

Av. Insurgentes Sur 64, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX
(Google Maps, s.f.)



Figura 2.3 Mapa de Praxis México.
Fuente: Google Maps.

2.7. Giro comercial

Consultoría, integración, outsourcing y desarrollo de sistemas (Praxis, s.f.).

2.8. Clasificación

Empresa privada.

2.9. Organigrama



Figura 2.4 Organigrama de la célula
Fuente: Praxis

2.10. Función de las principales áreas



Figura 2.5 Función de las principales áreas.
Fuente: creación propia.

CAPÍTULO III

Marco teórico o Referencial

2024

Jenny Ximena
Contreras Centeno

Metodología ágil:

Son técnicas aplicadas en ciclos de trabajos en un tiempo corto, haciendo de ello que la entrega de trabajos sea rápidas, eficientes y escalables. Para entregas rápidas en ciclos, se deben de dividir los proyectos en fases, facilitando mejoras en las entregas. Una de sus ventajas es la comunicación con el equipo, flexibilidad de tiempos y mejor realización de trabajo (Zendesk MX, 2023).



Figura 3.1 Ejemplo de metodología ágil.
Fuente: Northware.

Scrum:

Metodología ágil, que está construida por equipos que permiten gestionar el desarrollo de un proyecto inclusive complejo, su objetivo es aplicar buenas prácticas para poder trabajar de manera escalable, en conjunto con compañeros, logrando de ello obtener un resultado favorable para su creación. Requiere de tener un efecto rápido y en algunos casos este suele ser cambiante (Atlassian, s.f.).

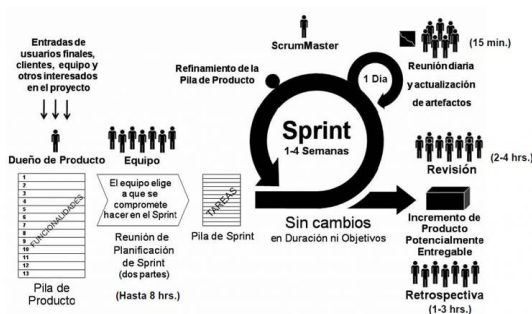


Figura 3.2 Ciclo de Scrum.
Fuente: Antevenio.

Scrum Team:

Grupo de trabajo entre 3 a 9 personas, más el Scrum Master y Product Owner. Cada persona tiene una responsabilidad específica y debe “rendir cuentas” entre todo el equipo, dependiendo del trabajo a realizar (Roche, 2022).

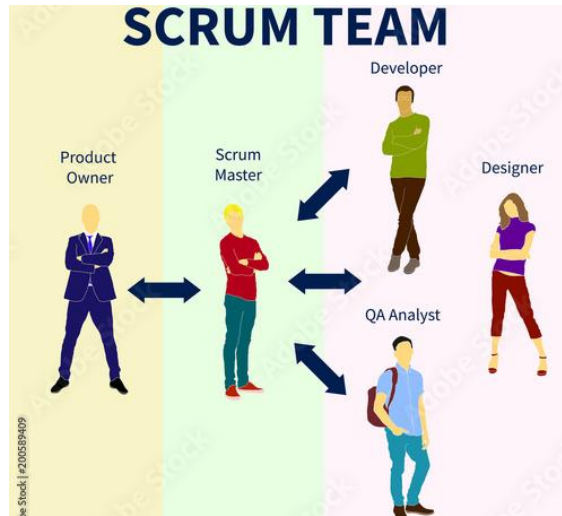


Figura 3.3 Ejemplo de Scrum Team.
Fuente: Adobe Stock.

Daily:

Reunión corta con duración máxima de 15 minutos, realizada todos los días en la misma hora y lugar, esto se hace para poder promover la comunicación y confianza en el equipo. Dentro de la reunión se proporciona información precisa como: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy? y ¿Existe algún impedimento?, con forme a las preguntas que se contesten cada uno de los integrantes puede mover sus tareas ingresadas en el Scrum Board (Alaimo Labs, 2022).



Figura 3.4 Ejemplo de Daily presencial.
Fuente: projektmagazing.

Sprint:

Periodo de tiempo fijo donde el Scrum Team trabaja para poder completar una cantidad de trabajo establecido por entregar. Si el desarrollo no es complejo este suele tardar 2 semanas por mínimo, en caso contrario puede llegar a terminar el sprint por máximo un mes (Atlassian, s.f.).

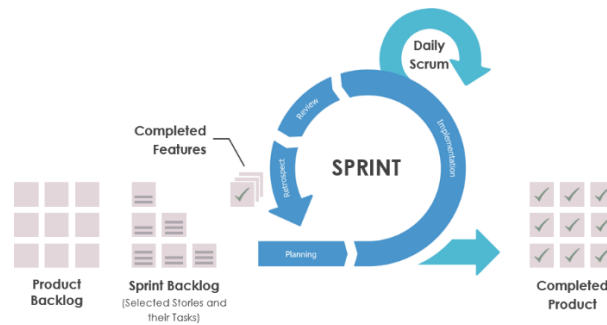


Figura 3.5 Ciclo de un Sprint.
Fuente: Visual Paradigm.

Historias de usuario:

Son descripciones cortas y simples de una característica esperada del usuario o cliente. Mayormente para una mejor guía se usan las palabras siguientes:

Yo como usuario, quiero (algún objetivo), para que (motivo).

Una de sus características es que no hay límite de historias de usuario y en dado caso pueden llegar a cambiar si este no afecta el funcionamiento o desarrollo del proyecto (Guest, 2023).

HISTORIA DE USUARIO 		
Catálogo de productos		
Como	Proveedor	
Quiero	Poder introducir mis productos	
Para Poder	Componer un catálogo y ofrecerlos en la web	
Como Proveedor, Quiero Poder introducir mis productos, Para Poder Componer un catálogo y ofrecerlos en la web.		
Validación	Actividad	Tiempo
☒	Dar de alta los productos	12,0 h
☐	Comprobar registro en web	8,0 h
☒	Comprobar método de actualización	60,0 h
☐	Depuración de catálogo	75,0 h
☒	Fotos de cada producto	90,0 h
ESTIMACIÓN TOTAL		245,0 h
PRIORIDAD		Alta

Figura 3.6 Ejemplo de Historia de usuario.
Fuente: Excel para todos.

Scrum board:

Suele ser un tablero de trabajo, en dónde se ingresan las tareas a realizar cada integrante del equipo, suele dividirse en tres partes: por hacer, en progreso y realizadas. El objetivo de esto es poder organizar de mejor manera los trabajos a entregar, además de rendir cuentas al equipo por medio de este tablero. Puede hacerse de manera física o con alguna herramienta de software.

Scrum planning:

Es una reunión que se realiza al inicio de todo Sprint, en ellos se encuentra el equipo de trabajo, permitiendo planificar el trabajo a realizar en ese lapso de tiempo, cómo conseguirlo, brindando detalles y ejecuciones a realizar durante el proyecto (Alaimo Labs, 2022).

Scrum retrospective:

Reunión que se realiza al término de cada Sprint, en dónde el equipo reflexiona sobre lo que hizo bien, mal y que puede mejorar para el próximo Sprint. Normalmente se realiza para obtener en cada fase un aprendizaje que lo pueda llevar a cabo en la siguiente fase (MacNeil, 2022).

Trabajo remoto:

Entorno profesional en el que los empleados pueden trabajar desde casa o cualquier otro lugar fuera de la oficina física de una empresa (PricewaterhouseCoopers, 2020).

Aplicativo:

Software o programa informático utilizado como herramienta para funciones u operaciones específicas, puede ser ejecutada en dispositivos inteligentes, como teléfonos, computadoras, etc. (GCFGlobal, 2022).

Karpay:

Sistema que monitorea, recoleta y conecta con los servicios del Banco de México (E-Karpay, s.f.).

SPEI:

Sistema desarrollado y operado por el Banco de México, que permite al público realizar pagos electrónicos o bien transferencias electrónicas por internet o la banca móvil (Banco de México, 2018).



Figura 3.7 Logo de SPEI.
Fuente: Cuentas de Ahorro.

SPID:

Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares, permite realizar transferencias electrónicas interbancarias en dólares, solo si son personas morales que se encuentren en territorio nacional con cuentas en dólares (Banco de México, 2018).



Figura 3.8 Logo de SPID.
Fuente: Banco de México.

SIAC:

Sistema de atención a cuentahabientes, es un sistema que administra las cuentas de los participantes del Banco de México (Banco de México, 2018).

Células:

Equipos que colaboran en proyectos específicos dentro del ámbito tecnológico, se caracteriza por agilizar operaciones y entregas de proyectos (Valio, 2023).

IP:

Dirección única que identifica a un dispositivo en internet o red local (Kaspersky , 2023).



Ejemplo configuración TCP/IP	
Dirección IP	192.168.0.15
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace	192.168.0.254
DNS preferido	80.58.0.33
DNS alternativo	80.58.32.97

Figura 3.9 Ejemplo de IP.
Fuente: Recursos TIC.

VPN:

Red privada virtual que realiza una conexión entre dispositivos a través de Internet, permitiendo transmitir datos entre los que estén entro. Con ayuda de las direcciones IP se les brindan a los usuarios para cifrar datos que no estén autorizados a recibirlos o leerlos a usuarios externos (Richards, 2024).

Tester:

Planifican y llevan a cabo pruebas de software, para comprobar si funcionan de manera correcta, identificando riesgos a sufrir por medio de errores o bugs, dónde permiten evaluar el funcionamiento general el software y llegan a sugerir mejoras. En resumen, evalúan la calidad del software (Jiménez, 2023).



Figura 3.10 Ejemplo de testing.
Fuente: Softtesting.

Hotfix:

Corrección de software, que se debe solucionar de manera específica en el menor tiempo posible (Alegsa, 2016).

Bug:

Error inesperado en el diseño o programación que no permite que funcione de manera correcta en el software (Porto, 2022).

Casos de prueba (CP):

Documento que contiene la secuencia de una ejecución detallada que permite validar la funcionalidad o requerimiento sobre un sistema, permitiendo comprobar el resultado obtenido con el esperado (SIPSA, 2023).

Matriz de casos de prueba:

Documento que detalla cada una de las características y funcionalidades de los módulos a probar, en él se pueda encontrar información como el paso a paso para realizar las pruebas y los resultados esperados (McMullin, 2024).

Test Result:

Informe de prueba, que muestra si se encontraron errores o no (Reverso Diccionario, 2018).

Happy Path (HP):

Estado de prueba de uso ideal o bien un camino feliz de un software que no contiene condiciones y funciona de manera correcta, rápida y directa (Zorraquino, 2023).

Test to fail (TTF) ó negativo:

Realización de pruebas para fallar y encontrar sus límites del aplicativo con escenarios exigentes (Cool testers, 2018).

Smoke test:

También conocido como pruebas de humo, son pruebas funcionales con revisión rápida de todo el aplicativo, para verificar si hay o no defectos evidentes que lleguen a interrumpir funciones básicas del sistema (Chernyak, 2023).

Vo.Bo:

Visto bueno.

Peer review:

Revisión o evaluación para asegurar que ciertos trabajos estén de manera correcta, estos son evaluados por expertos del tema (Alfonso, 2010).

Pruebas manuales:

Tipo de pruebas de software dónde el tester prueba y ejecuta de manera manual por medio de los casos de prueba definidos con anterioridad.

Una de sus ventajas es el encontrar errores del sistema muy específicos, se pueden realizar estas pruebas por más de dos testers. Podría decirse que se hacen acciones simulando usabilidad por un usuario final (Morales, 2020).



Figura 3.11 Ejemplo de pruebas manuales.
Fuente: QAwerk.

Pruebas automáticas:

Se realizan pruebas automatizadas por medio de herramientas de software que permiten agilizar el proceso de revisión y validación del sistema. La mayoría de los casos se ejecutan recién desarrollando o actualizando el sistema, pudiera decirse que en tiempo real (REHKOPF, 2022).



Figura 3.12 Ejemplo de pruebas automáticas.
Fuente: Programa en Línea.

Pruebas funcionales:

Se centran en verificar que el software cumpla con los requisitos funcionales especificados. Usualmente se realizan por medio de la perspectiva del usuario y estos se enfocan en probar funciones y características específicas del sistema para garantizar el producto (Vargas, 2023).

Pruebas no funcionales:

A diferencia de las pruebas funcionales, este se enfoca más en el rendimiento, seguridad, usabilidad y otras cualidades que lleguen a afectar el software. Pudiera decirse que estas pruebas se enfocan en “cómo lo hace” más no el “qué es lo que hace” (Singureanu, 2023).

Se usan principalmente para poder garantizar la calidad del software, permitiendo identificar riesgos que podrían afectar al usuario, mayormente estos defectos visualmente no se llegan a ver (Singureanu, 2023).

Caja negra:

Evalúa el comportamiento de manera funcional del software y este permite verificar el cumplimiento de los requisitos del usuario, se pueden identificar por medio de la usabilidad y funcionalidad con ayuda de un usuario final, es muy importante saber que no importa el código fuente en estos casos, debido a que se basa en la parte frontal del sistema (Cavalleri, 2020).



Figura 3.13 Ejemplo de caja negra.
Fuente: EcuRed.

Caja gris:

Se podría decir que es una mezcla entre la caja negra y blanca, debido a que esta prueba el sistema en código como la funcionalidad, es un tipo de prueba equilibrado que llega a permitir encontrar diversos errores a nivel de usuario final tanto de implementador.

Aunque este permita ser flexible en testear el sistema, aun así, no se llega a tener por completo el acceso al sistema, esto se realiza debido a la seguridad de datos del cliente (Cavalleri, 2020).

Caja blanca:

Se encarga de revisar el código, lógica y diseño interno del sistema, a comparación de los otros tipos de prueba, este tiene la ventaja de tener todo el acceso al código fuente, permitiendo identificar errores más profundos como el rendimiento y optimización el software (Cavalleri, 2020).

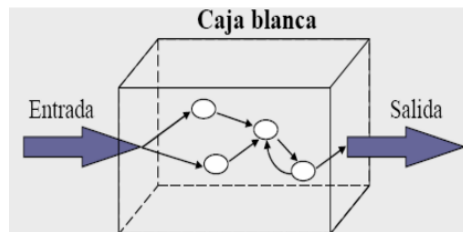


Figura 3.14 Ejemplo de caja blanca.
Fuente: GitHub.

Logs:

Registro o historial de un archivo o base de datos, permitiendo evidenciar el comportamiento de un sistema, como rastreo de errores o informes (Knupfer, 2022).

FortiClient:

Permite administrar de manera escalable y centralizada múltiples dispositivos remotamente. Cada usuario se le proporciona una VPN que permite integrarlos a la red de seguridad y tener acceso a datos confidenciales del servidor empresarial. Al usar este software, permite que otros terceros no lleguen a ver qué datos envía y recibe en línea (Santamaria, 2023).

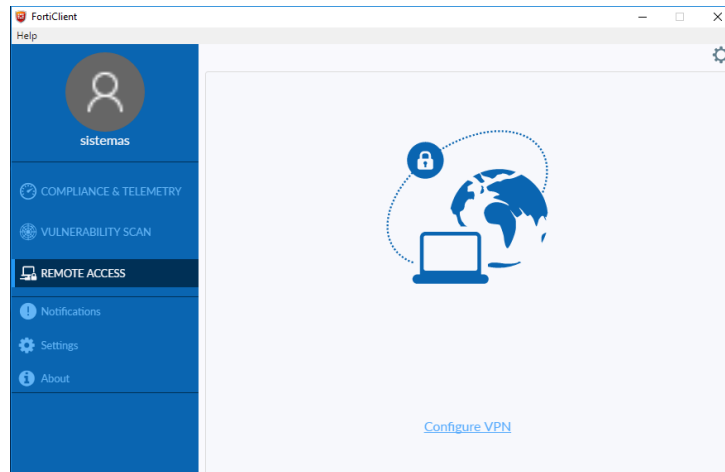


Figura 3.15 Ejemplo de FortiClient.
Fuente: Universidad de Málaga.

SQL Developer:

Permite a los desarrolladores y administradores de base de datos realizar diferentes funciones como la facilidad de desarrollar, gestionar y dar mantenimiento a las bases de datos.

Además de ello, algunas funcionalidades que este tiene es editar consultas de SQL, gestionar la base de datos, desarrollar informes, migración de datos, entre otras actividades relacionadas al software (Oracle, s.f.).



Figura 3.16 Logo de SQL Developer.
Fuente: LinkedIn.

Testlink:

Herramienta que permite realizar, eliminar, actualizar y administrar casos de prueba, finalizando con planes de prueba. Esto lo usan mayormente los testers para facilitar el registro de pruebas por medio de este software, al realizar los casos, si otras personas pertenecen a la red empresarial, podrán ver la documentación y en dado caso tener acceso a administrarlos (Corroto, 2023).

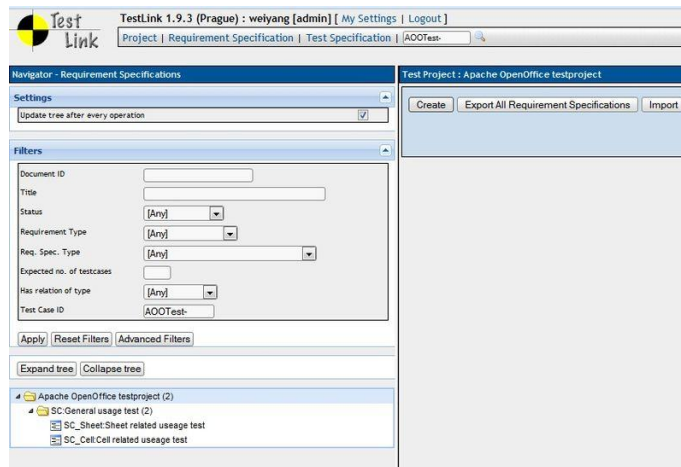


Figura 3.17 Ejemplo de TestLink interno.
Fuente: OpenOffice.

Skype:

Es un software que permite comunicación con varias personas e inclusive con empresas, algunas de sus características son la facilitación de llamadas y videollamadas ya sean individuales o grupales, así mismo se pueden enviar mensajes, compartir archivos, etc. Una de sus ventajas es que puede usarse en diferentes dispositivos electrónicos, como teléfonos, computadoras o tablets (Skype, s.f.).



Figura 3.18 Logo de Skype.
Fuente: Softonic.

Microsoft Teams:

Plataforma que permite comunicación con un equipo de trabajo, por medio de mensajes, videollamadas, calendarios y uso de aplicaciones externas que facilitan el trabajo y facilidad de actividades (Microsoft Teams, s.f.).



Figura 3.19 Logo de Microsoft Teams.
Fuente: Microsft.

MobaXtrem:

Es una terminal que permite tener sesiones con diversos servidores como FTP, HTTPS, SSH, etc. Algunas cosas que puede realizar es conectarse de manera fácil a un servidor, logrando editar ficheros, gestionar contraseñas y manejar tareas de forma remota. El uso de esta herramienta es por medio de comandos como Unix o Windows (Gracia, 2016).

En dado caso se llegan a mostrar logs en tiempo real que permiten ver si el funcionamiento de un software está actuando de manera correcta, en caso contrario, se pueden identificar errores de manera código fuente (Gracia, 2016).

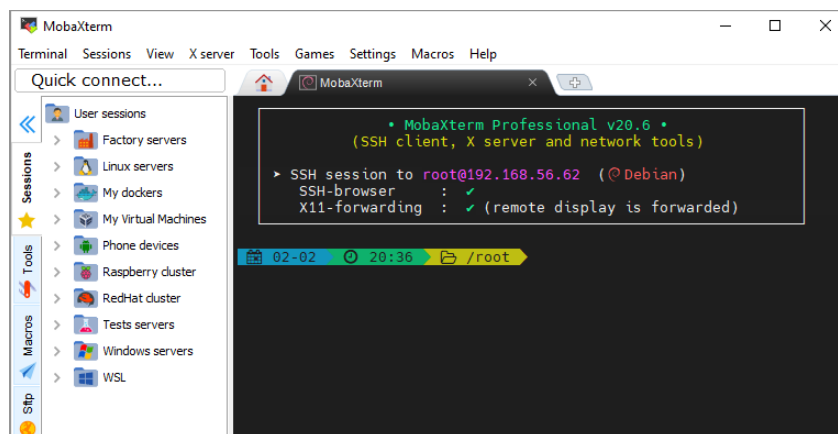


Figura 3.20 Ejemplo de Moba interno.
Fuente: Mobatek.

IceScrum:

Software que permite gestionar proyectos por medio de un espacio virtual, con el uso de las metodologías ágiles como lo es SCRUM. La principal función es realizar revisiones de avances, seguimiento de errores, creación de tareas, usuarios e

informes. En la mayoría de los casos se usa por el tablero de actividades que permite organizar y visualizar de mejor manera las tareas (iceScrum, 2020).

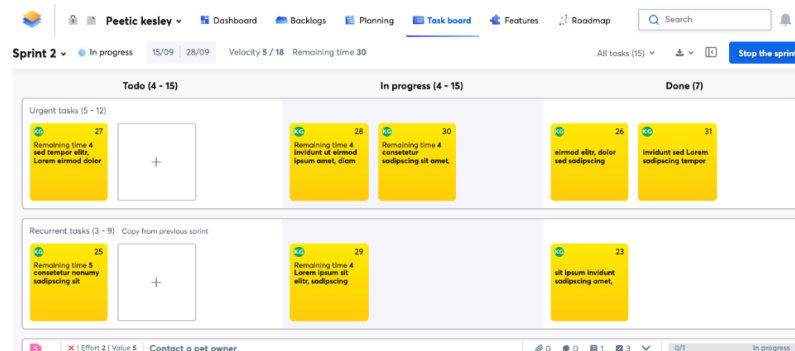


Figura 3.21 Ejemplo de IceScrum interno.
Fuente: iceScrum.

Bugzilla:

Herramienta que permite dar continuidad a errores encontrados en un software, realiza registros, actualiza el estado de algún bug e inclusive se pueden administrar, permitiendo la facilitación de intercambio de información entre los testers y los desarrolladores acerca de los problemas hallados (BILIB, 2013).



Figura 3.22 Ejemplo interno de Bugzilla.
Fuente: Propia.

AnyDesk:

Permite tener acceso remoto entre computadoras, controlando el dispositivo desde otro diferente.

Pudiera decirse que tiene el control de tu dispositivo otro ordenador, para ello se requiere de compartir una clave y con este se tendría entrada total, logrando usar el dispositivo y realizar cualquier tipo de acción (Fernández, 2020).



Figura 3.23 Logo de Anyesk.
Fuente: AnyDesk.

Zimbra:

Servicio de correo electrónico que permite gestionar, calendario e inclusive notas, se usa para comunicación mayormente empresarial y confidencial (Senra, 2023).

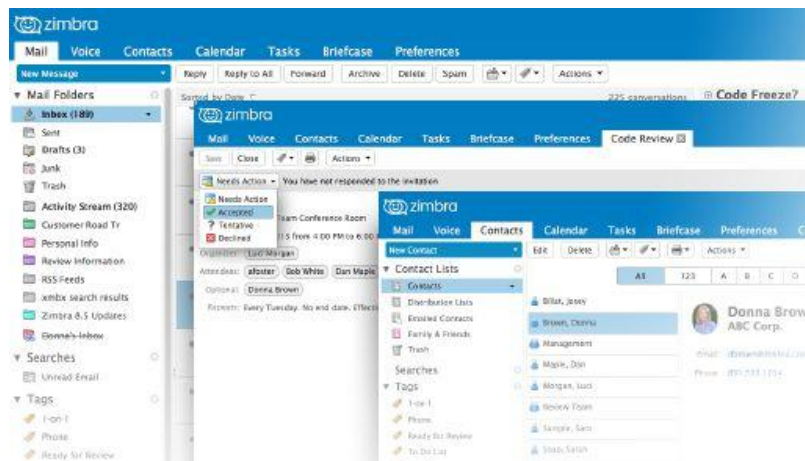


Figura 3.24 Ejemplo interno de Zimbra.
Fuente: CorvanIT.

CAPÍTULO IV

Desarrollo del proyecto

2024

Jenny Ximena
Contreras Centeno

4.1 Detección de las necesidades de capacitación

La capacitación permite fortalecer, mejorar y poner en práctica trabajos de casos de prueba y matriz de testing, así mismo saber el manejo de las actividades por medio de la metodología Scrum. Se hace esta capacitación para ser una buena práctica que permita ayudar a testear el aplicativo que se está desarrollando.

Obteniendo de ello que pueda asegurar la calidad, funcionalidad y eficiencia de un software, probándolo, evaluándolo y haciendo registro de ello por medio de documentación.

4.2 Participantes (roles y actividades)

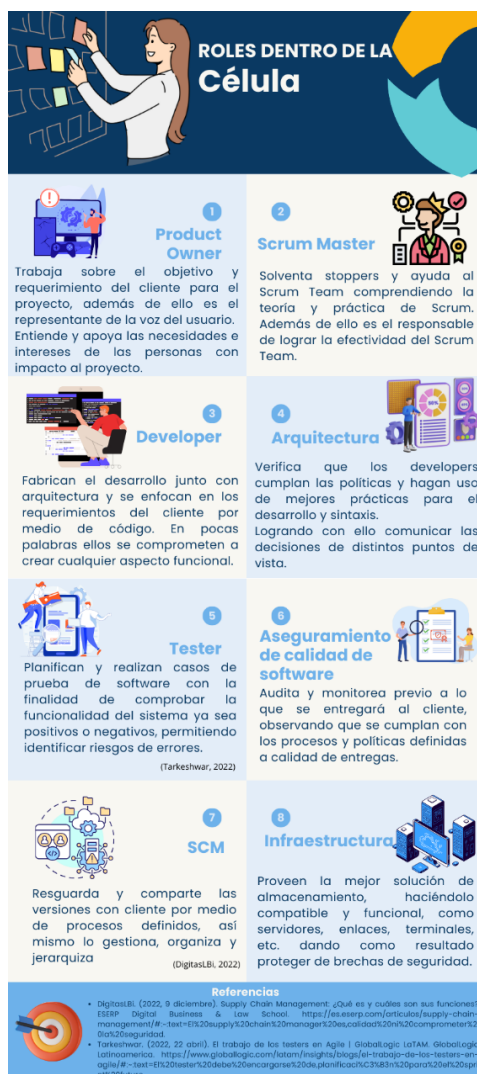


Figura 4.1 Roles y actividades dentro de la célula.
Fuente: Creación propia.

4.3 Plan de capacitación

Para hacer estas capacitaciones, se puede hacer uso de diferentes organizaciones o empresas, esto dependiendo del tipo de capacitación que se desea, en este caso se hizo el uso de CertiProf en la cual contiene diversos cursos en línea gratuitos para todo público.

4.3.1 Curso de SCRUM Fundamentos

1. ¿Qué es Agile?
2. Cynefin Framework
3. Manifiesto Ágil
4. Aspectos o Pilares del Manifiesto
5. Principios Detrás del Manifiesto Ágil
6. Principios
7. Declaración de Interdependencia
8. Los 6 Valores Declaración de Interdependencia
9. ¿Qué es Agilidad?
10. ¿Cómo debemos ver a la Agilidad?
11. Business Agility
12. ¿Por qué Metodologías Ágiles?
13. Gestión de Proyectos Tradicional
14. Definición de Scrum en el Tiempo
15. Definición de Scrum en la Guía (2020)
16. Teoría de Scrum
17. Tres Pilares de Scrum
18. Transparencia
19. Inspección
20. Adaptación
21. Valores de Scrum
22. Compromiso
23. Enfoque
24. Franqueza
25. Respeto

- 26. Coraje
- 27. Scrum Team
- 28. Auto-gestionados Sobre Auto-organizados
- 29. Desarrolladores (Developers)
- 30. Habilidades de los Desarrolladores
- 31. Responsabilidad de los Desarrolladores
- 32. Características de Agile Teams
- 33. Product Owner
- 34. Características de Product Owner
- 35. Responsabilidades de un Product Owner
- 36. Scrum Master
- 37. Stakeholders
- 38. Eventos de Scrum
- 39. El Sprint
- 40. Sprint Planning-Planificación de Sprint
- 41. Sprint Backlog
- 42. Daily Scrum (Scrum Diario)
- 43. Aspectos Adicionales - Daily Scrum (Scrum Diario)
- 44. Revisión del Sprint (Sprint Review)
- 45. La Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)
- 46. Técnicas para Conducir una Retrospectiva
- 47. Las 5 Etapas de una Retrospectiva
- 48. Artefactos de Scrum
- 49. Product Backlog
- 50. Compromiso: Objetivo del Producto
- 51. Sprint Backlog
- 52. Compromiso: Objetivo del Sprint
- 53. Incremento
- 54. Compromiso: Definición de Terminado

4.4 Ejecución de la capacitación

4.4.1 Certificado

Para obtener este certificado se realizó primeramente el analizar y estudiar acerca del tema, por medio de un documento PDF que nos proporciona CertiProf, por consiguiente, nos dan una guía para estudiar de manera específica algunos temas que podrían venir en el examen.

Al realizar el examen, se nos brinda una nota, indicando el tiempo límite para contestar el examen y cuántas preguntas contiene. Para acreditar este curso, se debe de tener el mínimo de calificación de 8, con al menos 30 aciertos.



Figura 4.2 Certificado Scrum.
Fuente: CertiProf.

4.4.2 Colaboración con el equipo de trabajo

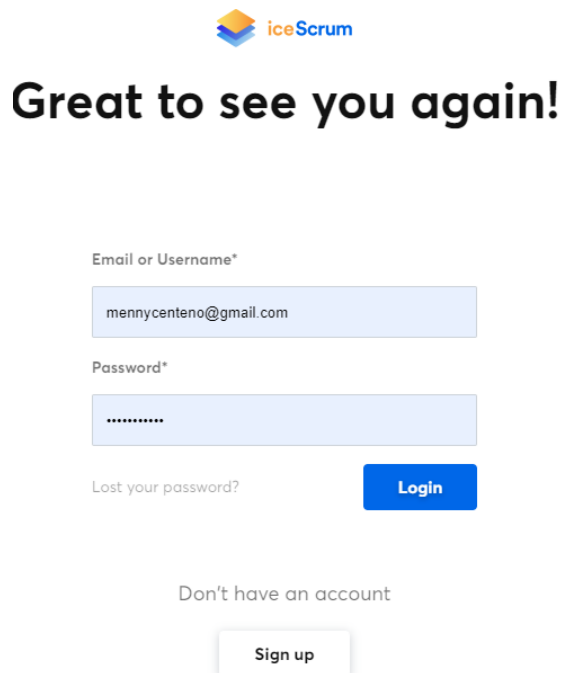
Eventos realizados con metodología Scrum:

1. Sprint Planning:

En esta ceremonia se establece el trabajo con base al backlog, por medio de Historias de Usuario que se realiza para la fecha de entrega estimada en cada Sprint, esto con el fin de realizar entregas del proyecto en etapas hasta poder alcanzar el objetivo principal.

La duración del Sprint es dependiendo del trabajo que se llegue a entregar, si el cliente pide algo completo, lo máximo que llega a durar es Sprint es de un mes y si llegara a hacer más fácil se puede lograr realizarse en 2 semanas como mínimo de tiempo. Para tener en cuenta este Sprint, se hace por medio de la plataforma “iceScrum” en dónde se pone el número y las historias de usuario a entregar en ese proceso.

Para ingresar a la plataforma necesitaras credenciales que te proporcione la empresa, esto se realiza por la seguridad de datos que se tiene del cliente.



iceScrum

Great to see you again!

Email or Username*

mennycenteno@gmail.com

Password*

Lost your password?

Login

Don't have an account

Sign up

Figura 4.3 Inicio de sesión para iceScrum.
Fuente: Creación Propia.

Al entrar iceScrum, se mostrará de primera mano los Sprints realizados anteriormente, con su respectivo número de etapa y el tiempo en que duró cada uno de ellos, esto se basa por el tamaño de las tarjetas, así mismo se ven las historias de usuario realizadas, las personas que se encuentran dentro de ese Sprint y quienes los están trabajando.

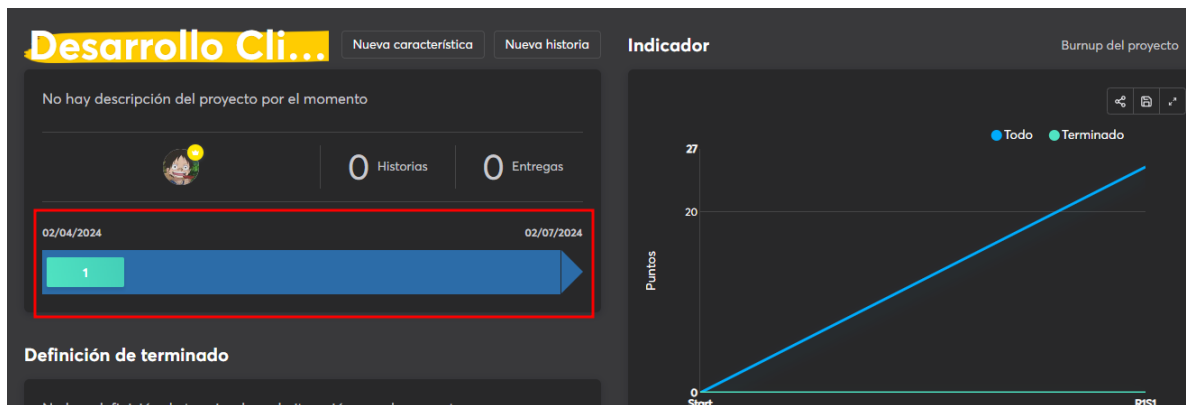


Figura 4.4 Sprints.
Fuente: Creación Propia.

Para ver más a fondo de que trata un sprint, basta con darle clic a las tarjetas superiores, en las cuáles mostrará que historias de usuario se deben de entregar para este ciclo, teniendo a un costado gráficas que permiten ver el avance que se lleva tal como se muestra en la siguiente figura.

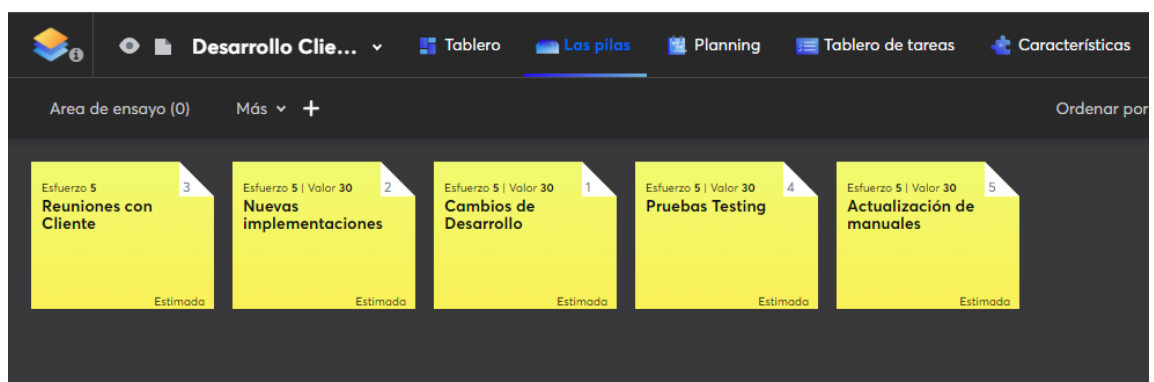


Figura 4.5 Ejemplo de Sprint.
Fuente: Creación Propia.

La actividad de subir las historias de usuario a un nuevo sprint la realiza el Scrum Master, una vez teniendo esto en cuenta, él mismo enviaba ya sea de forma Excel o imagen las horas y actividades a realizar, esto dependía de cada rol, pero siempre se debía de contar con las mismas horas al realizar la sumatoria total de cada uno.

Revisión de horas y actiidades para iniciar Sprint N...			
	Desarrollador	Implementador	Tester
Reunión con cliente	12	12	12
Desarrollo de sistema	108		
Corección de Bugs	40		
Pruebas Testing			148
Actualización de manuales		100	
Configuración y migración de ambientes		48	
TOTAL	160	160	160

Figura 4.6 Ejemplo de carga de horas.

Fuente: Orden Jedi.

Cuando se enviaban las cargas de horas, cada uno subía las actividades con sus respectivas horas en el tablero de la plataforma iceScrum, tal como se muestra en la siguiente figura. Cada tarea a realizar debe coincidir al final con la sumatoria de horas totales que se nos proporcionaron por persona.

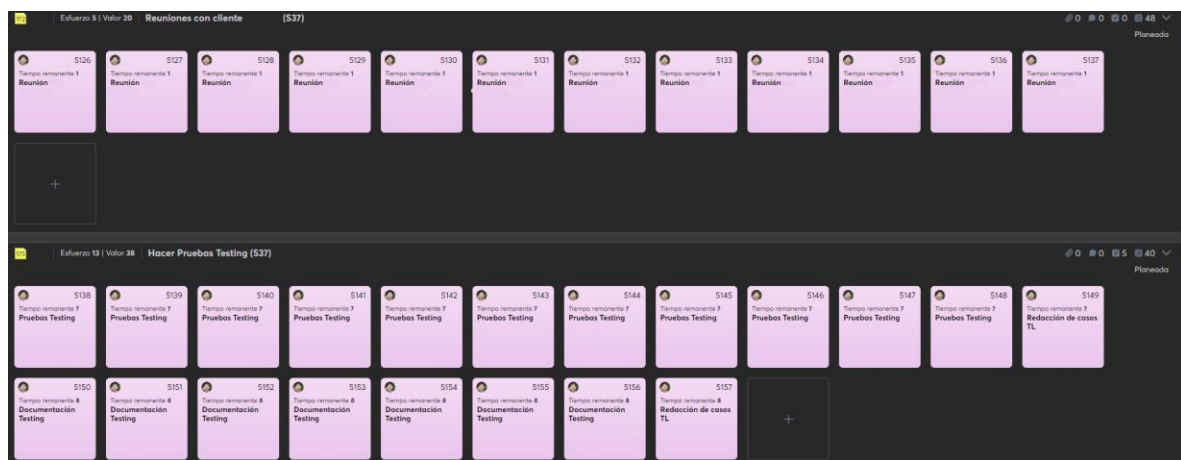


Figura 4.7 Actividades ingresadas al tablero.

Fuente: Creación Propia.

Una vez cargando las horas en el tablero, se continúa el siguiente proceso:

2. Daily Scrum:

La Daily como su nombre lo dice se debe de realizar diario, en el mismo lugar incluyendo la misma hora, en esta reunión se ven puntos importantes de cada rol, en dónde explican por medio de preguntas, ¿qué hice?, ¿qué haré hoy? Y si existe algún impedimento.

Esta reunión se realiza de manera remota con la aplicación de Skype ingresando a un grupo creado previamente, en dónde compartes pantalla con el Scrum Team y haces uso del tablero de iceScrum, permitiendo mover las actividades con forme a lo que vas haciendo por día. Si en dado caso hay un impedimento para estar en la llamada esto se debe de avisar al Product Owner y al Scrum Master, con la finalidad de que se te permita poner tu Daily por texto en el grupo creado.



Figura 4.8 Ejemplo de Daily.
Fuente: Coworkings.

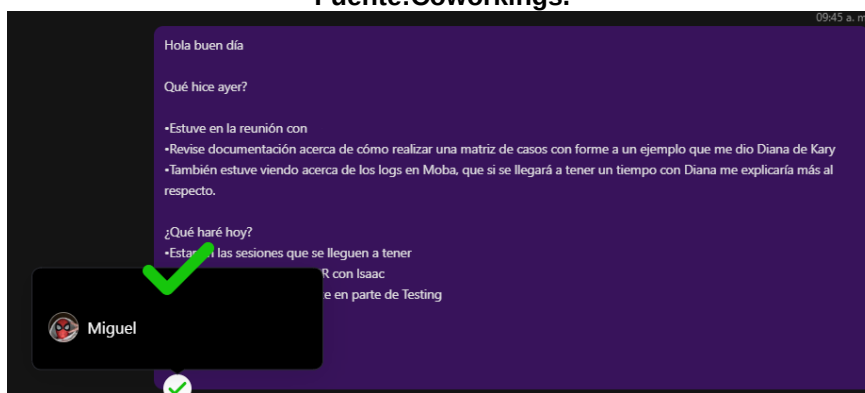


Figura 4.9 Ejemplo de Daily por escrito.
Fuente: Creación Propia.

2.1 Actividades de testing

2.1.1 Reunión con desarrolladores:

Para poder realizar las respectivas pruebas del sistema, primeramente, se debe de tener reunión con los desarrolladores, con el fin de obtener más entendimiento sobre los nuevos desarrollos o bien actualizaciones del proyecto. Estas reuniones se

pueden hacer ya sea por medio de llamadas con diferente uso de plataformas o bien por mensaje, dependiendo el caso y complejidad.

2.1.2 Analizar requerimiento:

Al analizar el requerimiento a probar se debe hacer el llenado de documentación pertinente, en este caso son dos archivos, el Test Plan contiene datos detallados sobre los objetivos, le fecha a revisión, que tipo de sistema de probará incluyendo los módulos, finalizando con un calendario pequeño de pruebas, que indica las fechas aproximadas de la realización de actividades, por ejemplo la planeación, preparación, ejecución y cierre, recordando que dentro de ese documento incluirá el nombre de todos los archivos a entregar de manera general.

Tabla 4.1 Ejemplo de un Test Plan en tabla resumido.

Módulo	Objetivo	Fecha de Revisión	de Calendario de Pruebas
Login	Validar el proceso de inicio de sesión del usuario.	15 de marzo de 2024	- Del 20 al 22 de marzo: Planeación, preparación - Del 23 al 25 de marzo: Ejecución. - 26 de marzo: Cierre
Semáforos	Verificar la funcionalidad relacionada con los semáforos y que se muestren habilitados de manera correcta.	20 de marzo de 2024	- Del 26 al 28 de marzo: Planeación, preparación - Del 29 al 31 de marzo: Ejecución. - 01 de abril: Cierre

Fuente: Creación propia.

El segundo se llama Plan de Estrategia, personalmente la mayoría de los datos que contiene el documento anterior los incluye este, a diferencia que se le agregan las

herramientas a utilizar para el testeo, actividades a realizar diferentes tipos de tester y definiciones que permiten realizar un llenado correcto de dicho archivo.

Tabla 4.2 Información que debe llevar un Plan de Estrategia.

Aspecto	Detalle
Objetivos de testing	Validar la funcionalidad del software conforme a los requisitos establecidos.
Alcance	Incluirá todos los módulos y características del software.
Recursos	-Equipo de pruebas -Herramientas de pruebas
Planificación	- Revisiones y reportes a entregar
Herramientas y documentos	- Herramientas de Pruebas:TestLink, Bugzilla, GitLab, Sonar y Redmine. - Documentos a Entregar: Plan de Pruebas, Estrategia de Pruebas, Matrices de casos de Prueba, Evidencia de Pruebas Ejecutadas, Reporte de Cierre de Pruebas, Certificado de pruebas y FOAC.
Responsabilidades	- Especificar las responsabilidades de cada miembro del equipo de pruebas.
Aprobación y Revisión	Revisión y aprobación por el líder de testing antes de la implementación.

Fuente: Creación propia.

Una vez rellorando estos documentos tendremos que solicitar un Vo.Bo por medio de un correo electrónico en este caso se hace el uso de Zimbra, este se envía al líder de Testing. Cuando confirme que la documentación es correcta SCM versionará nuestra documentación, para confirmar la validación de dichos documentos.

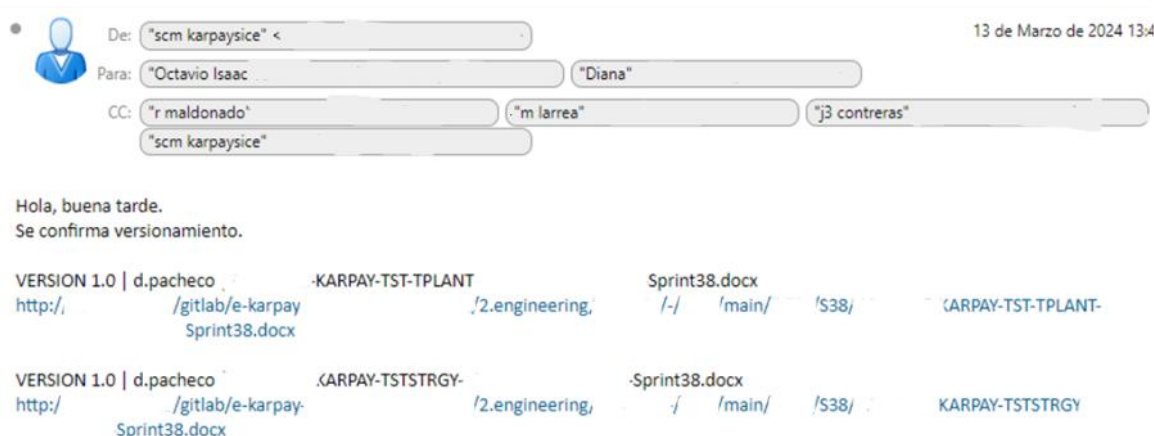


Ilustración 4.1 Ejemplo de versionamiento por SCM.

Fuente: Zimbra.

2.1.3 Realizar Matriz de casos de prueba o plan de pruebas:

En este proceso se realizan la creación nuevos casos de prueba si se crearán nuevas pantallas o funcionalidades, caso contrario, se utilizarían casos de prueba previamente realizados en la plataforma de TestLink.

En la Matriz de casos de prueba se debe agregar información detallada para cada caso de prueba, por ejemplo, título para cada CP, número, prerequisites, pasos a realizar, pasos esperados, que tipo de prueba es, ya sea un HP, TTF o ALT, dependiendo del escenario en el que se encuentre.

Nombre de Proyecto: Xebee		ID Caso de Prueba: CP-001	
Ambiente de Prueba: Access/Web		ID Historia de Usuario: HU-001	
Autor Caso de Prueba: Mariam Rodríguez			
Propósito			
Verificar que los tipos de documentos cargados desde Access como Invoice for attorney se puedan visualizar en la aplicación web en el Tab correspondiente.			
Descripción de las Acciones y/o condiciones para las Pruebas			
#	Acciones	Salida Esperada	Salida Obtenida
01	Agregar un documento a un request desde Access	El documento se carga como tipo solo para uso de Xebee	El documento se cargó con el tipo solo para uso de xebee
02	Cambiar el tipo de Documento a INVOICE FOR ATTORNEY desde Access	Actualizar el tipo de documento, "solo para uso interno" a Invoice for attorney	Se actualizó el tipo de documento, "solo para uso interno" a Invoice for attorney
03	Buscar request desde la Web	Debe existir en el listado de request.	Se encontró el request.
04	Consultar Tab Invoicing de la Web	Ver el documento que fue cargado desde Access de tipo Invoice for attorney	El documento estaba en la pestaña tab invoicing
05	Consultar Tabs General/documentación soporte) de la Web	(Inf. de El documento de tipo Invoice for attorney no debe verse en ninguno de estos tab	El documento no es visible desde estos tab.
Resultados Obtenidos			
Resultado: Aprobado			
Seguimiento: No Aplica		Severidad: No Aplica	
Evidencia:			

Figura 4.10 Ejemplo similar a MCP.

Fuente: Expertos Microsoft.

Para realizar un Plan de Pruebas en TL debemos de ingresar a la plataforma y seleccionar la opción de “Gestión de Planes de Pruebas”



Figura 4.11 Creación de Plan de pruebas.

Fuente: Creación propia.

Seguido de eso mostrará una pantalla con los diferentes planes de prueba creados con anterioridad, en la parte superior se dará clic en el botón “Crear”, mostrando una pantalla nueva con el nombre y descripción a dar para el Plan. Para poder crearlo en base a casos de prueba previamente realizados se dará clic a la opción de “¿Crear a partir de un Plan de Pruebas que ya existe?” y buscar el tipo de Plan de pruebas que se desea copiar.

Figura 4.12 Creación de Plan de Prueba en ejecución.

Fuente: Creación propia.

Una vez seleccionando el tipo de Plan de Pruebas a copiar, se desplegará unas opciones, en ellas, se escogerá lo que deseamos transcribir de ese Plan, finalizando el procedimiento de la creación de dicha acción.

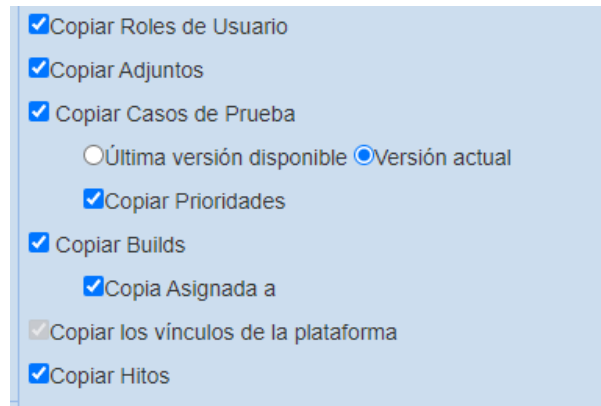


Figura 4.13 Datos a transcribir.

Fuente: Creación propia.

2.1.4 Revisión de Matriz de casos de prueba o plan de pruebas:

Cuando se tiene el llenado de la MCP o el Plan de Pruebas en TL, se mandará una evidencia por correo al líder de testing, pidiendo un Peer Review. Cuando responda el líder, nos dirá la fecha y hora de la reunión, como tester se le enviará el link para la realización de la llamada.

Cuando esté la llamada se presentarán la MCP o bien el Plan de Pruebas y por otro lado se tendrá un documento prellenado con las características de lo que se testeará con sus respectivos involucrados, aparte de ello se ingresarán las observaciones y cambios que se indicó por el líder.

2.1.5 Ejecución de pruebas:

Previo al PR que se tuvo, se deberán realizar las modificaciones que se indicaron y teniendo eso en cuenta se podrán meter los casos de pruebas si es que son nuevos a la plataforma de TL.

Una vez ingresados los CP en la plataforma se podrán realizar las pruebas en el sistema, si el funcionamiento es correcto en la parte de debajo de cada CP, se tendrán unas caritas que indiquen el estado de dicha prueba.

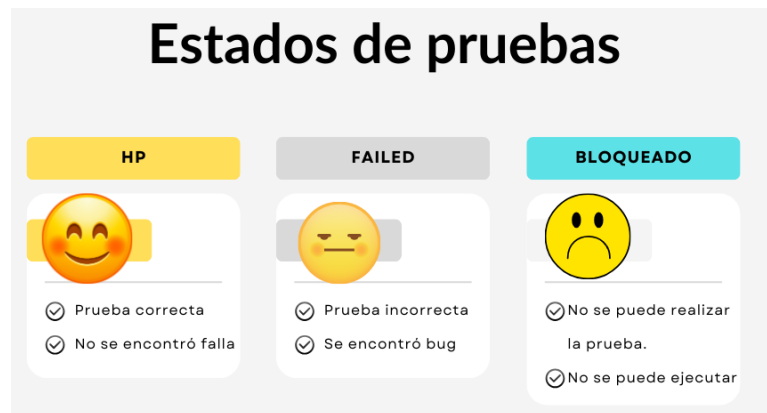


Figura 4.14 Estado de ejecución de pruebas.

Fuente: Creación Propia.

Si se llegara a encontrar un bug se debe de hablar con los desarrolladores, esto con el fin de confirmar si, si es un bug o podría ser falta de alguna configuración de parte del sistema. Si en dado caso si fuera un error, este se debe de comunicar con el equipo y subirlo a la plataforma de Bugzilla.

En la plataforma se debe seleccionar el tipo de sistema donde se encontró el error, así mismo se elegirá la versión del aplicativo, en la parte derecha se encontrarán la severidad, ya sea baja, media o alta, también si es el error afecta en todo el hardware o únicamente a unas partes de las pantallas, tomando en cuenta el sistema operativo en el que se usó.

Seguido de eso se incluirán datos más específicos, por ejemplo, el resultado esperado de dicha acción y lo que realmente realizó, en la parte de abajo se tiene un input que permite el ingreso de comentarios, con la finalidad de un mejor entendimiento para los desarrolladores al querer solucionar dicho bug.

Show Advanced Fields
 (* = Required Field)
 Product: E-Karpay_8S
 Component:
 Version: unspecified
 Date Found:
 Tester:
 Cycle:
 Phase:
 Test:
 Stage:
 Test Case No.:
 Client:
 Steps To Replicate: (edit)
 Expected Result: (edit)
 Actual Result: (edit)
 Summary:
 Severity: MEDIUM
 Hardware: All
 OS: All
 Component Description: Select a component to read its description.
 Description:
 Comment
 Preview

Ilustración 4.2 Ejemplo de Bugzilla.
Fuente: Creación propia.

2.1.6 Documentación final de Testing:

Una vez realizando las pruebas manuales, se mandará un correo al líder solicitando un Vo.Bo, dentro del correo deberá incluir el documento de las observaciones que se dieron en el PR y el TestResult.

El TestResult lo genera la plataforma de TestLink, en el se encuentra información de cada caso de prueba ejecutado, el estado ya sea pasado, bloqueado o no pasado, así mismo la fecha en la que se realizó, quién lo hizo y el tipo de prueba, tal como se muestra en la siguiente ilustración:

Suite de P	Caso de Pueba	Prioridad	Asignado	Latest Exe	Fecha	Tipo de ejecución
GENERIC	EKP-1:HP_Acc	Alta		Pasado	2024-01-05 14:59:33	Manual
GENERIC	EKP-52:HP_Co	Alta		Pasado	2024-01-05 15:17:17	Manual
GENERIC	EKP-55:HP_En	Alta		Pasado	2024-01-08 18:49:31	Manual
GENERIC	EKP-56:HP_En	Alta		Pasado	2024-01-08 18:49:40	Manual
GENERIC	EKP-57:HP_En	Alta		Pasado	2024-01-08 18:49:55	Manual
GENERIC	EKP-58:HP_En	Alta		Pasado	2024-01-09 18:07:44	Manual
GENERIC	EKP-59:HP_En	Alta		Pasado	2024-01-11 08:24:57	Manual
GENERIC	EKP-60:HP_En	Alta		Pasado	2024-01-11 08:25:07	Manual
GENERIC	EKP-61:HP_En	Alta		Pasado	2024-01-11 08:25:18	Manual

Ilustración 4.3 Ejemplo de TestResult.

Fuente: TestLink.

En caso de que en la ejecución se encontrarán bugs, estos también se deben implementar en el correo, por medio de capturas de pantalla e indicando con texto el número de bug que se generó y cuando se tendría solucionado.

Cuando se tenga el Vo.Bo del líder, el aplicativo puede continuar con el siguiente proceso que es un Peer Review y liberación del aplicativo para ser proporcionado al cliente, cerrando con esto una entrega pactada.

3. Review y Retrospective

La ceremonia del Sprint Review y Retrospective tiene como principal objetivo potenciar el proceso de mejora continua del equipo, identificando áreas de oportunidad y estableciendo acciones concretas para abordarlas en los próximos Sprints. Además, busca fomentar una cultura de retroalimentación constructiva y aprendizaje compartido entre todos los miembros del equipo.

En conocimiento de lo dicho con anterioridad ahora se explica el cómo se hacen esos eventos en el equipo. Cuando finaliza el Sprint se realiza una reunión, este puede hacerse con diversas herramientas de comunicación, en este caso se hace el uso de Skype la mayoría de veces, en dónde decimos las actividades que hemos hecho bien, cosas de mejoraría, errores y aprendizajes que nos llevamos durante ese proceso. Estos se hacen por medio de dinámicas, con la finalidad de que todos participen y permita que el ambiente sea más acogedor y amigable.

4.5 Evaluación de la capacitación

En el inicio de mi estadía con la empresa Praxis, el asesor industrial me indicó que el curso de “Scrum Fundamentos” tenía que ser de tal importancia realizarlo, esto para tener los conocimientos debidos de esta metodología, con la finalidad de poder ejecutar las habilidades y destrezas aprendidos dentro de mi estancia para el desarrollo del proyecto para el cliente.

Curso de Scrum Fundamentos

- Tomar todo el contenido del curso. **(Completado)**
- Aprobar la evaluación final. **(Completado)**
- Obtener el certificado del curso. **(Completado)**

Así mismo se realizó un curso adicional de “Remote Work” en el cuál se implementan herramientas, consejos, ventajas y desventajas de trabajar de manera remota, esto se hizo con la finalidad de tener un mejor entendimiento en el entorno que se está trabajando.

Curso de Remote Work

- Tomar todo el contenido del curso. **(Completado)**
- Aprobar la evaluación final. **(Completado)**
- Obtener el certificado del curso. **(Completado)**



Ilustración 4.4 Certificado de Remote Work.
Fuente: CertiProf.

Conclusiones y recomendaciones

Mi experiencia como becaria en el área de pruebas de software en la empresa Praxis ha sido una oportunidad invaluable para aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos durante mi estancia, bajo la guía y colaboración de la tester de planta en la empresa.

Además, he desarrollado habilidades técnicas en la planificación, diseño y ejecución de pruebas, así como en la comunicación efectiva de hallazgos, sugerencias de mejora y técnicas importantes para el proceso de identificación de errores en un sistema, por medio de herramientas y ejecución de pruebas.

En última instancia, estoy agradecida por la oportunidad de haber participado en proyectos reales bajo la metodología SCRUM, ya que me ha brindado una base sólida para mi desarrollo profesional como tester en la industria del desarrollo de software. Esta experiencia me ha enriquecido profesionalmente, me ha preparado para futuros desafíos en el campo de la ingeniería de software, confiando en mi contribución al equipo y la empresa en general.

Bibliografía

- Akal. (s.f.). *Akal*. Obtenido de <https://www.akal.com/p/que-es-un-ebook/>
- Alaimo Labs. (16 de Febrero de 2022). *Alaimo Labs*. Obtenido de <https://alaimolabs.com/es/self-learning/scrum/la-sprint-planning-en-scrum#:~:text=En%20Scrum%2C%20la%20Sprint%20Planning,de%20una%20forma%20m%C3%A1s%20%C3%A1gil.>
- Alegsa, L. (25 de Octubre de 2016). *Alegsa.com.ar*. Obtenido de <https://www.alegsa.com.ar/Notas/89.php#gsc.tab=0>
- Alfonso, F. (06 de Octubre de 2010). *SciELO*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402010000400012
- Atlassian. (s.f.). *Atlassian*. Obtenido de <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>
- Banco de México. (Mayo de 2018). *Banco de México*. Obtenido de <chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://www.banxico.org.mx/spei/d/%7B44351472-054C-58EB-611D-153B1029C2A8%7D.pdf>
- Barquero, J. (29 de 10 de 2021). *CAE*. Obtenido de <https://www.cae.net/es/razones-por-las-que-utilizar-libros-digitales-en-centros-educativos/>
- BILIB. (21 de Noviembre de 2013). *BILIB*. Obtenido de <https://www.bilib.es/actualidad/articulos-tecnologicos/post/noticia/bugzilla-una-herramienta-web-de-seguimiento-de-er>
- Biodiversidad CDMX. (s.f.). *Biodiversidad CDMX*. Obtenido de <http://data.sedema.cdmx.gob.mx/biodiversidadcdmx/geografia.html>
- Cavalleri, N. (14 de Octubre de 2020). *NC*. Obtenido de <https://nadiacavalleri.com.ar/pruebas-de-caja-blanca-caja-negra-y-caja-gris/#:~:text=Hay%20diferentes%20formas%20de%20clasificar,caja%20negra%20o%20caja%20gris.>

- Chernyak, A. Z. (15 de Marzo de 2023). *ZAPTEST*. Obtenido de <https://www.zaptest.com/es/smoke-testing-profundizacion-en-tipos-proceso-herramientas-de-software-de-smoke-test-y-mas>
- Cool testers. (16 de Noviembre de 2018). *Cool testers*. Obtenido de [https://www.cooltesters.com/terminolog%C3%ADa-en-sw-testing#:~:text=Fallo%20%2F%20Fallo%20de%20Prueba%20\(Failure,prestaci%C3%B3n%2C%20servicio%20o%20resultado%20esperados](https://www.cooltesters.com/terminolog%C3%ADa-en-sw-testing#:~:text=Fallo%20%2F%20Fallo%20de%20Prueba%20(Failure,prestaci%C3%B3n%2C%20servicio%20o%20resultado%20esperados).
- Corroto, J. (06 de Marzo de 2023). *O2O*. Obtenido de <https://www.mo2o.com/blog/testlink/>
- Díaz, A. (s.f.). *SOFTENG*. Obtenido de <https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html>
- Ecdisis Estudio. (17 de Junio de 2020). *Ecdisis* . Obtenido de <https://ecdisis.com/que-es-tipografia/>
- E-Karpay. (s.f.). *E-Karpay*. Obtenido de <https://mexico.praxisglobe.com/karpay.html>
- Fernández, Y. (05 de Mayo de 2020). *Xataka*. Obtenido de <https://www.xataka.com/basics/anydesk-que-como-descargarlo-como-usarlo-windows-android-u-otra-plataforma>
- García García, M., & Azuaga López, R. (s.f.). *Libros Virtuales y sus posibilidades educativas dentro de una escuela inclusiva*.
- GCFGlobal. (19 de Enero de 2022). *GCFGlobal.org*. Obtenido de <https://edu.gcfglobal.org/es/cultura-tecnologica/que-son-las-aplicaciones-o-programas/1/>
- Google Maps. (s.f.). *Google Maps*. Obtenido de <https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Tecnol%C3%B3gica+del+Valle+del+Mezquital/@20.4959035,-99.1850106,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d15f8c7ed52a13:0x3e7267a79d64428b!8m2!3d20.4958985!4d-99.1828219>

Gracia, L. (04 de Abril de 2016). *Un poco de Java*. Obtenido de <https://unpocodejava.com/2016/04/04/que-es-mobaxterm/>

Guest. (05 de Diciembre de 2023). *SCRUM MÉXICO*. Obtenido de <https://scrum.mx/informate/historias-de-usuario>

IBM. (s.f.). *IBM*. Obtenido de <https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=language-object-oriented-programming>

iceScrum. (06 de Julio de 2020). *iceScrum*. Obtenido de <https://www.icescrum.com/es/>

Java. (s.f.). *Java*. Obtenido de https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html

Jiménez, J. B. (12 de Mayo de 2023). *OpenWebinars.net*. Obtenido de <https://openwebinars.net/blog/tester-software-tareas-principales/>

Kaspersky . (19 de Diciembre de 2023). *Kaspersky* . Obtenido de <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-an-ip-address>

Knupfer, F. (22 de Diciembre de 2022). *New Relic*. Obtenido de <https://newrelic.com/es/blog/how-to-relic/what-is-log-management#:~:text=Los%20logs%20son%20un%20registro,parte%20ese ncial%20de%20la%20observabilidad>.

MacNeil, C. (24 de Octubre de 2022). *Asana*. Obtenido de <https://asana.com/es/resources/sprint-retrospective>

McMullin, G. (14 de Enero de 2024). *Parasoft*. Obtenido de <https://es.parasoft.com/blog/how-to-write-test-cases-for-software-examples-tutorial/>

Micrsoft Teams. (s.f.). *Microsoft*. Obtenido de <https://support.microsoft.com/es-es/office/introducci%C3%B3n-a-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12>

Morales, V. M. (23 de Noviembre de 2020). *Academia pragma*. Obtenido de <https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/tipos-de-pruebas-y-donde-aplicarlas#:~:text=Las%20pruebas%20manuales%20son%20un,sistema%20de%20forma%20muy%20puntual>.

Netec. (s.f.). *Netec*. Obtenido de <https://www.netec.com/que-es-programacion>

Oracle. (s.f.). *Oracle*. Obtenido de <https://www.oracle.com/mx/database/sqldeveloper/technologies/what-is-sql-developer/>

Peño, J. M. (Junio de 2015). Obtenido de Univerdidad Politecnica de Madrid: https://oa.upm.es/40012/1/PFC_JOSE_MANUEL_SANCHEZ_PENO_3.pdf

Peño, J. M. (Junio de 2015). *Universidad Politécnica de Madrid*. Obtenido de https://oa.upm.es/40012/1/PFC_JOSE_MANUEL_SANCHEZ_PENO_3.pdf

Pittet, S. (2021). *ATLASSIAN CI/CD*. Obtenido de <https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/software-testing/types-of-software-testing>

Porto, J. P. (27 de Julio de 2022). *Definición.de*. Obtenido de <https://definicion.de/bug/>

Praxis. (s.f.). *Praxis*. Obtenido de <https://mexico.praxisglobe.com/index.html>

PricewaterhouseCoopers. (02 de Marzo de 2020). *PwC*. Obtenido de <https://www.pwc.com/ia/es/publicaciones/trabajo-remoto.html#:~:text=El%20trabajo%20remoto%20se%20define,el%20colaborador%20ha%20sido%20contratado>.

REHKOPF, M. (12 de Septiembre de 2022). *ATLASSIAN*. Obtenido de <https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/software-testing/automated-testing#:~:text=las%20pruebas%20automatizadas%3F,%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20pruebas%20automatizadas%3F,lleva%20a%20cabo%20una%20persona>.

Reverso Diccionario. (Abril de 2018). *Reverso Diccionario*. Obtenido de <https://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/test+report#:~:text=informe%20de%20prueba%20nm>.

Richards, K. (12 de Enero de 2024). *VPN Mentor*. Obtenido de https://es.vpn-mentors.com/popular/que-es-una-vpn-y-por-que-necesitas-una/?keyword=vpn%20que%20es&geo=9141619&device=&ad=594531380580&cq_src=google_ads&cq_cmp=819215405&cq_term=vpn%20que%20es&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCx

Roche, J. (14 de Junio de 2022). *Deloitte Spain*. Obtenido de <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html>

Santamaria, M. I. (14 de Agosto de 2023). *Tec Innova*. Obtenido de <https://www.tec-innova.mx/para-que-sirve-forticlient-ems/>

Senra, I. (11 de Octubre de 2023). *Arimetrics*. Obtenido de <https://www.arimetrics.com/glosario-digital/zimbra>

Servicios De Informática Profesional SA. (23 de Octubre de 2023). *Linkedin*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-un-caso-de-prueba-servicios-de-informatica-profesion-gyyzf>

Singureanu, C. (15 de Agosto de 2023). *ZAPTEST*. Obtenido de <https://www.zaptest.com/es/pruebas-no-funcionales-que-es-tipos-enfoques-herramientas-y-mas>

Skype. (s.f.). *Microsoft* . Obtenido de <https://support.skype.com/es/faq/fa6/que-es-skype>

UAEH. (s.f.). *UAEH*. Obtenido de <https://www.uaeh.edu.mx/excelencia/ubicacion.htm>

Universidad Provincial de Ezeiza. (2022). *Introducción al Framework de .NET y POO*. . Argentina.

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. (s.f.). *Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital*. Obtenido de http://www.utvm.edu.mx/?page_id=1929

UTVM. (s.f.). *Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital*. Obtenido de http://www.utvm.edu.mx/?page_id=652

UTVM. (s.f.). *Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital*. Obtenido de http://www.utvm.edu.mx/?page_id=467

UTVM. (s.f.). *Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital*. Obtenido de http://www.utvm.edu.mx/?page_id=2263

Uva. (s.f.). *Uva*. Obtenido de https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html

Valio. (17 de Agosto de 2023). *Linkedin*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/escenarios-donde-resultan-muy-%C3%BAtiles-las-c%C3%A9lulas-de-trabajo#:~:text=Las%20c%C3%A9lulas%20de%20trabajo%20colaboran,la%20colaboraci%C3%B3n%20y%20por%20su>

Vargas, C. (30 de Agosto de 2023). *Trycore*. Obtenido de <https://trycore.co/transformacion-digital/tipos-de-pruebas-funcionales/>

Vázquez, S. (2022). *Publicación Digital | Elabora, Distribuye y Promociona tus Libros Digitales*. Obtenido de <https://digital-editorial.com/el-libro-digital/>

Zendesk MX. (14 de Febrero de 2023). *Zendesk*. Obtenido de <https://www.zendesk.com.mx/blog/metodologia-agil-que-es/>

Zorraquino. (Mayo de 2023). *Zorraquino*. Obtenido de <https://www.zorraquino.com/diccionario/internet/que-es-happy-path.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20Happy%20path%3F&text=Escenario%20de%20uso%20ideal%20de,objetivo%20deseado%20por%20el%20usuario>